TD n°3 — Calcul fractionnaire

Seconde — Chapitre 8 : calcul numérique

Frederik de Peyrelongue

Consignes

On donne les résultats sous forme de **fraction irréductible**, en détaillant les étapes et en respectant les priorités opératoires : parenthèses, puis multiplications et divisions, puis additions et soustractions.

Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse : $\dfrac{a}{b} \div \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} \times \dfrac{d}{c}$.

A. Priorités opératoires

Exercice 1

Calculer puis donner les résultats sous forme de fraction irréductible.

$$A = \frac{1}{3} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \qquad C = \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{5}\right) \div \frac{3}{4} \qquad F = \frac{\frac{3}{5} + \frac{2}{3}}{\frac{9}{4} + 1}$$

$$B = \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{5}\right) \times \frac{3}{4} \qquad D = \frac{4}{7} - \frac{1}{7} \times \frac{5}{3}$$

$$E = \frac{3}{7} - \frac{2}{5} \times \frac{15}{4}$$

Exercice 2

Calculer puis donner les résultats sous forme de fraction irréductible.

$$A = \left(\frac{1}{5} - \frac{2}{4}\right) \times \left(\frac{3}{7} - \frac{1}{2}\right) \qquad D = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{3}{4} - \frac{3}{2}\right)$$

$$B = \left(\frac{3}{7} - \frac{1}{5}\right) \div \left(\frac{3}{2} - \frac{5}{4}\right) \qquad E = \left(1 - \frac{2}{3}\right) \div \left(1 + \frac{1}{3}\right)$$

$$C = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} \times \left(3 + \frac{1}{2}\right)$$

B. Calculs littéraux

Exercice 3

Calculer les expressions suivantes lorsque

$$a = \frac{2}{3}, \qquad b = -\frac{3}{2} \qquad \text{et} \qquad c = -\frac{3}{4}.$$

$A = 3a - b - c$ $\qquad$ $B = -2a + 4b - 5c$ $\qquad$ $C = 6b^2 - 3a + 5$

$D = \dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c}$ $\qquad$ $E = \dfrac{a+c}{a-b}$

Exercice 4

Calculer la valeur de

$$F = \frac{x+5y}{x}$$

lorsque :

1) $x = \dfrac{2}{3}$ et $y = -4$

2) $x = -4$ et $y = -\dfrac{8}{5}$

3) $x = -\dfrac{1}{2}$ et $y = \dfrac{7}{10}$

4) $x = -\dfrac{2}{3}$ et $y = \dfrac{2}{15}$

C. Fractions de fractions

Exercice 5

Calculer puis donner les résultats sous forme de fraction irréductible.

$$A = \frac{\frac{2}{3} + \frac{5}{7}}{\frac{2}{5} \times \frac{3}{7}} \qquad B = \frac{5 + \frac{3}{4} - \frac{1}{3}}{5 - \frac{3}{4} + \frac{1}{3}} \qquad C = \frac{\frac{1}{5} - \frac{3}{4} \times \frac{2}{3}}{\left(\frac{1}{5} - \frac{3}{4}\right) \times \frac{2}{3}}$$

D. Problèmes

Exercice 6

Quel est le nombre qu'il faut ajouter au numérateur et au dénominateur de la fraction $\dfrac{5}{8}$ pour que la nouvelle fraction soit égale à 4 ?

Exercice 7

Trouver le nombre caché à la place de ♠ et de ♣.

1.

$$\frac{87}{60} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{\spadesuit}$$

2.

$$\frac{31}{17 + \dfrac{101}{7 + 8 - \dfrac{7}{\clubsuit}}} = \frac{2\,015}{2\,014}$$